

Wave Incremental

Bug 审查与数值风险报告

研究更新 v0.6.3.2 • 只读审查版

仓库: CyclingCycloid/Wave-Incremental

审查基线: master / 73e4a13; 核心文件 game.js、index.html、style.css、CHANGELOG.md。

范围: 资源公式、双表示数值边界、价格和扣款、重置与存档、离线模拟、挑战规则、研究界面及文档口径。

方法: 逐段静态阅读和跨文件核对。未运行游戏、未构造存档复现、未修改游戏代码; “代码路径确定”表示给定有效触发状态时行为可从源码推导, 并非已完成运行验证。

等级	含义	处理顺序
P1	存档、资源经济或挑战进度可能严重失真	先隔离复现, 再确定修复
P2	明确玩法规则或界面判定不一致	建立场景后逐项修复
P3	极后期边界、可靠性、显示或文档风险	确认设计口径并排期

报告中的示例数值用于说明代码分支, 不代表已经通过游戏内流程验证其可达性。尤其是极后期量级与异常存档场景, 均已明确标为条件性风险。

1. 数值架构与审查基线

- 频率权威公式为 $F=U/(L\times\text{膨胀倍率})^e$ ；CM 可使 $e>1$ 。频率计价的实际支付由 U 承担，必须乘有效波长的 e 次方。来源：game.js:379-397、491-502。
- 资源采用 log10 权威值与 double 缓存；NLOG=-1e9 是多数资源的零哨兵，LOG_FALLBACK=1e290，LOG_CAP=1e15。Sp、声子等零值读取口径并不完全相同，不能在重构时机械统一。来源：game.js:197-212、285-315。
- 真实时间用于黑洞质量/VP、CM、推论、课题及 VF 追赶；游戏时间用于波速与声子等生产。离线模拟复用生产函数，但采用粗步长和虚拟时钟。来源：game.js:7530-7615、7665-7814。
- 湮灭、扭曲、虚空、卷缩、研究各有不同的保留与清零规则；研究额外清除 VP 和黑洞质量，属于既定机制。来源：game.js:4719-4755、4879-4997。

2. 问题总览

编号	级别	主题	性质
N01	P1	升级 2 自动批量购买的总价与单买不等价	代码路径确定
N02	P1	累计频率的 double 安全判断漏掉波长指数	条件性高可信
N03	P2	VF 追赶在超大差距时被截断	代码路径确定
N04	P2	VF 为 1 或更小时虚粒子加成提前归零	代码路径确定
N05	P3	VF 虚粒子加成在高数值被无声明截顶	代码路径确定，极后期
N06	P2	折叠器 VF 乘数在 $0<VF<1$ 时变成削弱	代码路径确定
N07	P3	理论节点 62 的 SS 公式在极后期截断	代码路径确定，极后期
N08	P2	频率小于 1 时升级 3 可能延长波长	代码路径确定，低频场景
N09	P3	时间累计的 double 溢出检查只看单次 dt	条件性数值风险
N10	P3	黑洞脉冲在长步长下有积分口径差异	待确认设计
S01	P1	默认状态遮蔽旧档的 log 字段迁移	代码路径确定
S02	P1	膨胀挑战的进入时刻未随存档恢复	代码路径确定
S03	P3	存档净化阈值可能清理合法的极后期进度	条件性风险
S04	P3	导入过程在全部校验完成前替换全局状态	条件性可靠性风险
S05	P2	离线纯生产跨门槛时未及时解锁自动化与成就	条件明确，需复现时间差
D01	P2	打破规则后滞涨湮灭判定绕过有效温度	代码路径确定
D02	P2	理论树显示深度与购买判定不一致	代码路径确定
D03	P2	实验运行中等级编辑没有被真正锁定	代码路径确定
D04	P3	切换存档后部分显示设置没有立即应用	代码路径确定

编号	级别	主题	性质
D05	P3	离线收益弹窗把倍率写为绝对增量	代码路径确定
D06	P3	SR1 等级定义在更新日志与实现之间冲突	设计口径未定
D07	P3	部分注释与当前公式不一致	文档缺陷

3. 数值与资源经济

N01 升级 2 自动批量购买的总价与单买不等价

P1	代码路径确定	game.js:6615-6629, 6686-6716
----	--------	------------------------------

触发与证据: 滞涨宇宙前 99 级: 单级价格前段每级乘 100, 批量求和却固定按乘 10。普通宇宙从第 100 级起: 只买一级也套用末项上界因子, 约多扣 11.1%。

影响: 滞涨可能少扣并提前购买; 普通阶乘段可能多扣、少买, 破坏资源经济与挑战结果。

审查要点: 以同一初始状态逐级单买作为基准, 覆盖滞涨前段、普通第 99/100 级边界、仅买一级、余额刚好等于下一项价格及跨越边界的批量购买。不要只改显示价格。

N02 累计频率的 double 安全判断漏掉波长指数

P1	条件性高可信	game.js:491-502, 7760-7775
----	--------	----------------------------

触发与证据: 卷缩后 $e > 1$; 安全判断用 gd/L , 实际累加用 gd/L^e 。例如 $L=1e-280$ 、 $e=1.2$ 、 $gd \approx 1$ 时前者低于 $1e290$, 后者超过 double 上限。

影响: totalFGained 可写成 Infinity, logTotalF 也变成 Infinity, 后续统计、成就或存档迁移可能收到非有限值。

审查要点: 构造上述边界并检查 F、累计频率和重载结果; 统一用实际增量的 log 值判断能否进入 double 路径, 保留 $e=1$ 的现有结果。

N03 VF 追赶在超大差距时被截断

P2	代码路径确定	game.js:3366-3385; CHANGELOG.md:111
----	--------	-------------------------------------

触发与证据: $\log_{10}(\text{cap}) - \log_{10}(\text{cur}) > 300$ 。实现将 cap/cur 截至 $1e300$, 再计算每秒 5% 的差值追赶。

影响: 例如 $\text{cap}=1e1000$ 、 $\text{cur}=10$ 、 $\text{dt}=1$, 本应达到约 $5e998$, 代码只推进到约 $5e299$; 晚期回升速度严重低于规则。

审查要点: 直接比较 log 域闭式 $\text{cur}' = \text{cap} - (\text{cap} - \text{cur}) * 0.95^{\text{dt}}$; 覆盖 $\text{cur}=0$ 、 cur 接近 cap 、差距大于 300、VF 被消耗后回升。

N04 VF 为 1 或更小时虚粒子加成提前归零

P2	代码路径确定	game.js:3387-3399
----	--------	-------------------

触发与证据: vfVPMultLog 对 $\lg VF \leq 0$ 直接返回 0。按定义 $1 + VF^e$, $VF=1$ 时应是 2 倍; $0 < VF < 1$ 时也应大于 1 倍。

影响: 小额 VF 阶段虚粒子获取低于显示公式所承诺的值, VF 衰减或投入后可能出现效果跳变。

审查要点: 核对 $VF=0$ 、0.1、1、10 的连续性, 并检查里程碑 3 的 $VF^{1.1}$ 替换是否同口径。

N05 VF 虚粒子加成在高数值被无声明截顶

P3	代码路径确定, 极后期	game.js:3395-3398
----	-------------	-------------------

触发与证据: 计算内层 $\lg(VF^e)$ 时固定取 $\min(\dots, 300)$ 。lgVF 约超过 1200 后, 乘数停止按定义增长。

影响: 极后期 VP 获取低于公式和帮助描述; 这可能是性能保护, 但目前没有设计说明或 UI 软上限提示。

审查要点: 先确认是否要保留封顶; 若是设计规则, 应写入定义与界面; 若否, 改用稳定的 $\log_{10}(1+10^x)$ 计算。

N06 折叠器 VF 乘数在 $0 < VF < 1$ 时变成削弱

P2	代码路径确定	game.js:4027-4036, 2940
----	--------	-------------------------

触发与证据: 规则为 $\max(1, VF^{0.1})$ ，实现直接加 $0.1 * \lg VF$ 。SVU1 投入可使当前 VF 落到 1 以下。

影响: 已获虚空里程碑 3 时，少量 VF 会让 CM 生产低于没有 VF 的基线；UI 也可能显示负 log 加成。

审查要点: 核对 $VF=0, 0.01, 1, 10$ ，保持 1 倍下限，同时检查 CM 速率展示与真实累积。

N07 理论节点 62 的 SS 公式在极后期截断

P3	代码路径确定，极后期	game.js:4241-4248
----	------------	-------------------

触发与证据: $SS^{0.1}$ 先按 $1e307$ 截断。当 $\lg SS$ 约超过 $3.67e6$ ，外层另一分支也超过 307，最终 min 结果被错误封顶。

影响: 节点 62 的超弦获取倍率低于定义，影响极后期卷缩产出。

审查要点: 在 log 域实现 $\max(5 * \lg SS, SS^{0.1})$ 的对数比较，并核对 $3.67e6$ 两侧连续性。

N08 频率小于 1 时升级 3 可能延长波长

P2	代码路径确定，低频场景	game.js:700-721, 1818-1845, 1991-2005
----	-------------	---------------------------------------

触发与证据: 首次可购且 $0 < F < 1$ 时， $\log F < 0$ ，缩减量 w 变负；新波长 $L = 10^{(-w)} > 1$ ，而 UI 仍标记“缩短波长”可购。膨胀规则可把 F 压入该区间。

影响: 购买升级 3 会反向增加波长，并可能重置波速与升级，玩家进度受损。

审查要点: 确定设计上最低可购频率或最小缩减量；覆盖 $F=0, 0.1, 1$ 、刚超过上次峰值，以及 R6 已购状态。

N09 时间累计的 double 溢出检查只看单次 dt

P3	条件性数值风险	game.js:7671-7732
----	---------	-------------------

触发与证据: 单次 dt 仍有限，但 $playTime + dt$ 、 $annGameElapsed + dt$ 或 $compGameElapsed + dt$ 超过 `Number.MAX_VALUE`。现有分支仅对单次 dt 溢出转入 log 累积。

影响: double 缓存可能变 Infinity，权威时间 log 落后或展示与存档不一致。

审查要点: 以接近 `MAX_VALUE` 的已有累计值加有限 dt 构造边界；先明确总时间超过 double 后的缓存与显示约定。

N10 黑洞脉冲在长步长下有积分口径差异

P3	待确认设计	game.js:3856-3894; game.js:7562-7571
----	-------	--------------------------------------

触发与证据: 一个长 dt 内先按旧质量计算本步衰减到末质量，再按末质量的 VP 速率乘整段 dt；多个短步会得到不同产出。离线模拟使用最长 60 秒粗步长。

影响: 相同真实时长可能因标签挂起或离线步长不同而获得不同 VP；是否容许离散 tick 近似需先由设计确定。

审查要点: 比较同一初始质量的 60 秒单步、600 个 0.1 秒步和离线分步；不要在未确定离散设计前直接换积分公式。

4. 存档、时间与离线推进

S01 默认状态遮蔽旧档的 log 字段迁移

P1	代码路径确定	game.js:4-175, 1181-1201, 1394-1433, 1525-1533
----	--------	--

触发与证据: `loadGame`、文本导入和槽位加载先用 `Object.assign(defaultState(), obj)`，旧档缺失的 `logU10`、`logL10` 等已获得默认值；`migrateState` 随后的“字段缺失才回填”不会触发。VF 上限与历史最高 VF 也存在同类路径。

影响：旧档的 double 资源与权威 log 不一致；旧 VF 可能缺失应有上限/历史记录，影响产出、里程碑和再次结算。

审查要点：迁移必须参考原始 obj 的字段存在性与版本，而非合并后的 state；准备 v0.1、v0.4、v0.5、v0.6.3 代表性档，核对每项资源和门锁。

S02 膨胀挑战的进入时刻未随存档恢复

P1	代码路径确定	game.js:274, 454-472, 2426, 3419, 1525-1552
----	--------	---

触发与证据：在膨胀扭曲或包含膨胀规则的虚空中刷新、导入或从槽位读取。distortEnterAt 只在当前 JS 内存中，重新加载变为 0。

影响：波长倍率以 Unix 纪元以来秒数计算；频率异常下降，膨胀的波速增益指数归零，挑战进度可能无法继续。

审查要点：存储并恢复进入时间，或明确加载后重置该挑战并告知玩家；还需核对离线模拟虚拟时钟和挑战重试。

S03 存档净化阈值可能清理合法的极后期进度

P3	条件性风险	game.js:1496-1523
----	-------	-------------------

触发与证据：任一被扫描的 log 字段绝对值达到 1e12，迁移即按污染处理，清空多类资源和当前挑战。注释承认长期游玩可能达到该量级。

影响：达到极端但合法的数值时，刷新可能造成不可逆的进度损失；当前阈值是经验指纹而非结构校验。

审查要点：先证明实际可达性；若可达，应引入明确的污染版本特征或备份恢复路径，不能仅调高阈值后宣称安全。

S04 导入过程在全部校验完成前替换全局状态

P3	条件性可靠性风险	game.js:1585-1618, 1655-1672
----	----------	------------------------------

触发与证据：可解码但结构异常的文本或槽位存档在迁移、渲染或离线结算中抛错。state 已被新对象覆盖，catch 只提示失败。

影响：“导入失败”后当前会话可能保留部分异常状态，随后自动保存有覆盖原存档的风险。

审查要点：在独立临时状态中完成校验和迁移后再原子替换；使用畸形但可解析的对象检验失败路径。

S05 离线纯生产跨门槛时未及时解锁自动化与成就

P2	条件明确，需复现时间差	game.js:7549-7572, 7621-7632, 7817-7875
----	-------------	---

触发与证据：离线模拟每步调用生产与自动购买，但没有线上 tick 的首次解锁及定期成就检查。升级 3 或湮灭函数自身可能检查成就，故问题仅在纯生产或动作较晚时持续。

影响：余下离线时间无法享受本应已解锁的自动化或成就倍率；结算结束才补发成就。

审查要点：以跨越 1e10/1e20 频率门槛和 A21 门槛的存档比较在线与离线时间线；提取共用的门槛阶段时保持 8 小时上限、冻结和模拟不写盘的约束。

5. 玩法判定、界面与设计口径

D01 打破规则后滞涨湮灭判定绕过有效温度

P2	代码路径确定	game.js:539-561, 2245-2260
----	--------	----------------------------

触发与证据：已有 rulesBroken 并进入滞涨扭曲。湮灭就绪读取 temperatureLog 原始温度，而滞涨的实际有效温度在 temperatureCappedLog 中要先开方。

影响：可在有效温度远低于挑战目标时完成滞涨宇宙；虚空选取滞涨规则时也应核对其出口判定。

审查要点：明确“打破规则”仅解除哪一层上限，避免顺手改变扭曲有效温度；比较 raw、有效、上限三个量。

D02 理论树显示深度与购买判定不一致

P2	代码路径确定	game.js:4287-4297, 4650-4657, 5304-5329; CHANGELOG.md:33
----	--------	--

触发与证据: 课题 SR1 把理论深度增加到下一层时, theoryAvailable 使用 theoryDepthEff(), 显示遮蔽却用 state.theoryDepth。

影响: 节点按钮可购, 但名称、效果和价格仍是“???", 玩家无法判断正在购买什么。

审查要点: 显示与判价共用同一有效深度和 1e-9 容差; 覆盖刚跨层和浮点残差。

D03 实验运行中等级编辑没有被真正锁定

P2	代码路径确定	game.js:5366-5379, 5496-5507; style.css:807
----	--------	---

触发与证据: 实验进行时点击等级加减按钮, 事件仍修改 researchSel; 页面只显示 researchRun 的快照, 运行态 CSS 仅改边框。

影响: 玩家看不到的下一次实验设置会被改变; 界面声称锁定编辑却未实现。预测输入也可修改下一次预测, 是否应锁定须确认。

审查要点: 锁定处理器与按钮状态都应以 researchRun 为条件; 检查开始、结束、放弃三条路径。

D04 切换存档后部分显示设置没有立即应用

P3	代码路径确定	game.js:1598-1617, 1655-1670, 1720-1735, 8484-8486
----	--------	--

触发与证据: 文本导入未执行 applyUiFps; 槽位读取只应用主题, 未执行 applyDecimals 与 applyUiFps。

影响: 设置对象已更换, 但小数位、刷新频率或按钮高亮沿用前一档, 直到重启或再次手动设置。

审查要点: 比较启动、导入、槽载三条加载路径, 集中应用同一设置同步函数。

D05 离线收益弹窗把倍率写为绝对增量

P3	代码路径确定	game.js:7542-7545, 7635-7659
----	--------	------------------------------

触发与证据: offlineLogDiff 返回 log10(新值/旧值), 弹窗再取 10^差并标记为“+资源”。波速 100→200 会显示 +2 m/s, 真实增加 100 m/s。

影响: 入账正确但报告误导; 高基数的小比例增长还可能被显示阈值漏掉。

审查要点: 在 double 可表示时计算绝对差, 超大数时按 log 域减法表达真实增量; 分别核对增长、消耗和零起点。

D06 SR1 等级定义在更新日志与实现之间冲突

P3	设计口径未定	game.js:4643-4659; index.html:697; CHANGELOG.md:34
----	--------	--

触发与证据: 代码和帮助页使用 sqrt(lg(累计投入+1)); 最新更新日志写 sqrt(lg(累计投入+1))/2。

影响: 若按错误资料“修复”, SR1 软上限推迟及理论深度都会被改坏。

审查要点: 先由版本设计确定权威公式, 再同步代码、帮助和更新日志; 此项目目前不应直接改公式。

D07 部分注释与当前公式不一致

P3	文档缺陷	game.js:780-790, 954-957; game.js:84, 3366-3385
----	------	---

触发与证据: 奇点三段温度公式的注释宣称拐点导数连续, 但实际仅值连续; 双缝削弱的 log 路径注释仍写旧的 0.6^n; VF 默认状态注释仍写 10% 追赶, 当前实现与更新日志为 5%。

影响: 后续整理容易依据过期说明误改正式公式。

审查要点: 把代码注释和帮助文案逐项对照当前实现及最新更新记录; 只改确认过期的文字, 不以注释为依据重写公式。

6. 避免误判的既定规则

- SVU3 相变数 N=0 时, SVU2 能标偏移停止增长; CHANGELOG.md:51 明确写明, 不当当作普通增益中断。

- R9 的频率要求读取当前实时频率，VF 里程碑要求历史最高持有量；两个时间口径不同是设计。来源：CHANGELOG.md:23、game.js:4581。
- 虚空里程碑 3 使定向削弱在虚空中失效，但 VF 结算仍计入该规则的数量与乘数。来源：game.js:276-280、CHANGELOG.md:47。
- 实验的开始、结束和放弃均执行卷缩范围重置，并额外清 VP 与黑洞质量；即使卷缩里程碑 25 已保留这两项，研究仍会清除。来源：game.js:4719-4755。
- 15 次湮灭后的前奇点升级免扣款并不免购买门槛；滞涨宇宙禁用这项免费效果。来源：game.js:1795-1815、2212。
- 定向规则当前逐次随机取反；旧版更新记录中的 100ms 固定时间窗已在后续版本回退，不能只依据较早日志报为回归。来源：game.js:871-940、CHANGELOG.md:480、531-532。

7. 复现与修复顺序

阶段	隔离验证清单	产出
一：保护存档	复制不同旧版本存档；核对原始字段是否存在、加载前后 log/双精度一致性、VF cap/best；检查膨胀中刷新。	S01、S02 的复现样本与恢复策略
二：价格与边界	逐级单买对比批量；围绕 99/100 级、滞涨、 F/L^e 、 $1e290/1e308$ 和 VF 差距 300 构造场景。	N01-N03 的可审查数值表
三：规则一致性	核对 $VF=0/0.1/1/10$ 、SR1 跨层、滞涨有效温度、研究运行中按钮及 $F<1$ 的升级 3。	设计确认与逐项改动方案
四：长时间与 UI	比较单步/分步离线、时间累计溢出、跨门槛自动化、存档切换设置和离线弹窗。	风险结论及剩余限制

整理原则：将每项 bug 修复与结构优化分开提交；原始 game.js、index.html、style.css 保持原样，候选版本放在独立文件夹。先固定逐级购买、软上限位置、取整、零哨兵、真实/游戏时间和重置矩阵，再移动公式。

本报告是审查清单和复现路线，不包含代码修复，也不保证列尽所有潜在缺陷。新增复现结果应在报告修订版中记录运行环境、存档状态、操作步骤、预期值与实际值。